

## KAPITOLA 1

# Množiny, výroky a číselné obory

V této kapitole bychom rádi ukázali způsob, jakým jsou formulována matematická tvrzení, a základní metody důkazů těchto tvrzení. Dále bychom chtěli zpřesnit některé pojmy, které jsou vám známy již ze střední školy, jako je výrok, reálné číslo apod. Zprvu by se mohlo zdát, že tato práce je poněkud samoučelná, ale již ve druhé kapitole uvidíme, že například bez přesnějšího vymezení pojmu reálných čísel není možné některá důležitá tvrzení dokázat.

### 1.1. O množinách

Cílem tohoto oddílu je zopakovat označení běžná při manipulaci s množinami a definovat základní množinové operace. Protože množiny, které budeme v našich úvahách používat, budou zpravidla zcela konkrétní, nebudeme se zde zabývat otázkou, co je obecně množina. Tento problém, jenž je na pomezí matematiky a filosofie, je totiž velmi nesnadný. Pro naše úvahy nám postačí toto (ne zcela přesné) vymezení: *Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku.*

Skutečnost, že prvek  $a$  **patří** do množiny  $A$ , budeme symbolicky značit  $a \in A$ . To, že  $a$  do  $A$  **nepatří**, zapíšeme jako  $a \notin A$ .

Množinu můžeme zadat výčtem prvků, nebo ji vymežit pomocí vlastnosti, kterou musejí splňovat její prvky. V prvním případě používáme zápis

$$\{a, b, c, \dots\},$$

kde  $a, b, c, \dots$  jsou prvky množiny (např.  $\{2, 3, 4, 5\}$ ), ve druhém pak zápis

$$\{a \in M; a \text{ má vlastnost } V\},$$

kde  $M$  je jistá množina (např.  $\{a \in \mathbb{N}; a \text{ je menší než } 6\}$ , přičemž symbol  $\mathbb{N}$  značí množinu všech přirozených čísel).

Řekneme, že množina  $A$  je **částí množiny**  $B$  (nebo  $A$  je **podmnožinou**  $B$ ), jestliže každý prvek množiny  $A$  je rovněž prvkem  $B$ . Tuto skutečnost značíme  $A \subset B$  a tomuto vztahu mezi množinami říkáme **inkluze**.

Dvě množiny jsou si **rovnny** ( $A = B$ ), jestliže mají stejné prvky, neboli platí současně  $A \subset B$  a  $B \subset A$ .

**Prázdnou množinou** nazveme množinu, která neobsahuje žádný prvek. Označíme ji symbolem  $\emptyset$ . Prázdná množina je podmnožinou každé množiny.

Definujme nyní operace, které ze dvou (nebo více) množin utvoří další množinu.

**Sjednocením** množin  $A$  a  $B$  nazveme množinu vytvořenou všemi prvky, které patří alespoň do jedné z množin  $A$  či  $B$ . Sjednocení množin  $A$  a  $B$  značíme symbolem  $A \cup B$ . Tuto definici můžeme zobecnit na libovolný systém množin  $A_\alpha$ , kde indexy  $\alpha$  probíhají nějakou neprázdnou množinou indexů  $I$  (konečnou či nekonečnou). Definujeme  $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$  jako množinu všech prvků, které patří alespoň do jedné z množin  $A_\alpha$ .

**Průnikem** dvou množin  $A$  a  $B$  nazveme množinu všech prvků, které náležejí současně do  $A$  i do  $B$ . (Uvědomte si, že průnikem dvou neprázdných množin může být i prázdná množina.) Mají-li dvě množiny prázdný průnik, řekneme o nich, že jsou **disjunktní**. Průnik množin  $A$  a  $B$  značíme symbolem  $A \cap B$ . Pojem průniku lze opět zobecnit na libovolný systém množin  $A_\alpha$ ,  $\alpha \in I$ ,  $I \neq \emptyset$ . Definujeme  $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$  jako množinu prvků, které náležejí do každé z množin  $A_\alpha$ .

**Rozdílem** množin  $A$  a  $B$  (značíme  $A \setminus B$ ) nazveme množinu prvků, které patří do množiny  $A$  a nepatří do množiny  $B$ .

Definujme ještě jednu množinovou operaci: Mějme dáno  $m$  množin  $A_1, \dots, A_m$ . **Kartézským součinem**  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m$  nazveme množinu uspořádaných  $m$ -tic

$$\{[a_1, a_2, \dots, a_m]; a_1 \in A_1, \dots, a_m \in A_m\}.$$

V operaci kartézského součinu není obecně možné zaměňovat pořadí množin, protože  $A \times B \neq B \times A$ , pokud  $A \neq B$ .

Je-li  $A$  množina a  $n$  přirozené číslo, pak místo  $\underbrace{A \times \dots \times A}_{n\text{-krát}}$  píšeme  $A^n$ .

Na závěr tohoto oddílu dokažme následující větu.

**Věta 1** (de Morganova pravidla). Mějme množiny  $S$ ,  $A_\alpha$ ,  $\alpha \in I$ , kde  $I \neq \emptyset$ . Pak platí

$$\begin{aligned} S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha &= \bigcap_{\alpha \in I} (S \setminus A_\alpha) \quad \text{a} \\ S \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha &= \bigcup_{\alpha \in I} (S \setminus A_\alpha). \end{aligned}$$

*Důkaz.* Provedeme důkaz prvního z uvedených tvrzení. Vzpomeneme si na definici rovnosti dvou množin. Máme dokázat dvě inkluze, a sice

$$S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha} \subset \bigcap_{\alpha \in I} (S \setminus A_{\alpha}) \text{ a zároveň } \bigcap_{\alpha \in I} (S \setminus A_{\alpha}) \subset S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}.$$

Je-li  $x \in S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}$ , znamená to, že  $x$  patří do  $S$ , ale nepatří do sjednocení  $\bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}$ . Tedy  $x \notin A_{\alpha}$  pro každý index  $\alpha \in I$ . To ale znamená, že pro každé  $\alpha \in I$  je  $x \in S \setminus A_{\alpha}$ , a tudíž  $x \in \bigcap_{\alpha \in I} (S \setminus A_{\alpha})$ . Tím je první inkluze dokázána.

Nechť  $x \in S \setminus A_{\alpha}$  pro každé z uvažovaných  $\alpha$ . Tedy  $x \in S$ , ale  $x \notin A_{\alpha}$  pro všechna  $\alpha$ . Takže  $x \notin \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}$ . Tudíž celkem  $x \in S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}$ , čímž je završen důkaz druhé inkluze.

Pokuste se sami dokázat druhé de Morganovo pravidlo. ■

## 1.2. Výroková logika, matematické důkazy

**Výrokem** nazveme jakékoliv tvrzení, o němž má smysl říci, že buď platí (je pravdivé), nebo neplatí (je nepravdivé). Příkladem pravdivého výroku je výrok „ $2 < 3$ “, příkladem nepravdivého výroku je výrok „Číslo 2 je liché.“ Ne každá gramatická věta je výrokem. Například věty „Jaké bude zítra počasí?“ nebo „Nechť přirozené číslo  $n$  je sudé.“ nejsou výroky. Přiřadme každému pravdivému výroku hodnotu 1, každému nepravdivému výroku hodnotu 0.

**Negací** výroku  $A$  rozumíme výrok: „Není pravda, že platí  $A$ .“ Tento nový výrok značíme  $\text{non } A$ . Vztah mezi pravdivostí  $A$  a  $\text{non } A$  zachycuje následující tabulka:

| $A$ | $\text{non } A$ |
|-----|-----------------|
| 0   | 1               |
| 1   | 0               |

**Konjunkcí** výroků  $A$  a  $B$  nazveme výrok: „Platí  $A$  i  $B$ .“ Tento výrok je pravdivý v tom případě, kdy jsou oba výroky  $A$  a  $B$  pravdivé; ve všech ostatních případech je nepravdivý. Značíme ho  $A \& B$ . Jeho tabulka hodnot má tedy tvar

| $A$ | $B$ | $A \& B$ |
|-----|-----|----------|
| 0   | 0   | 0        |
| 0   | 1   | 0        |
| 1   | 0   | 0        |
| 1   | 1   | 1        |

**Disjunkcí** výroků  $A$  a  $B$  nazveme výrok: „Platí  $A$  nebo  $B$ .“ Tento výrok značíme symbolem  $A \vee B$ . Výrok  $A \vee B$  je pravdivý, jestliže alespoň jeden z výroků  $A$  či  $B$  je pravdivý; je nepravdivý, jestliže oba výroky  $A$  a  $B$  jsou nepravdivé. Jeho pravdivost je tedy určena tabulkou hodnot

| $A$ | $B$ | $A \vee B$ |
|-----|-----|------------|
| 0   | 0   | 0          |
| 0   | 1   | 1          |
| 1   | 0   | 1          |
| 1   | 1   | 1          |

Velmi důležitý je výrok: „Jestliže platí  $A$ , potom platí  $B$ .“ Výrok můžeme rovněž číst jako „Z  $A$  plyne  $B$ .“ nebo „ $A$  implikuje  $B$ .“ Tento výrok je definovaný jako vždy pravdivý až na případ, kdy je  $A$  pravdivý a  $B$  nepravdivý. Nazývá se **implikace**, značí se symbolem  $A \Rightarrow B$  a jeho tabulka hodnot má tvar

| $A$ | $B$ | $A \Rightarrow B$ |
|-----|-----|-------------------|
| 0   | 0   | 1                 |
| 0   | 1   | 1                 |
| 1   | 0   | 0                 |
| 1   | 1   | 1                 |

Výroku  $A$  v implikaci se říká **předpoklad** (nebo také **premisa**), výrok  $B$  se nazývá **závěr**. Implikaci můžeme přecíst takto: „Pravdivost výroku  $A$  zaručuje pravdivost výroku  $B$ .“ Platnost  $A$  je **postačující podmínkou** platnosti  $B$ . Platnost výroku  $B$  je **nutnou podmínkou** platnosti výroku  $A$ .

Těchto několika základních operací s výroky můžeme užít k tvoření výroků složitějších. Uvedme zde dva důležité příklady.

Výrok  $(A \Rightarrow B) \& (B \Rightarrow A)$  je pravdivý, právě když jsou oba výroky  $A \Rightarrow B$  a  $B \Rightarrow A$  pravdivé.

Tabulka hodnot má tvar

| $A$ | $B$ | $(A \Rightarrow B) \& (B \Rightarrow A)$ |
|-----|-----|------------------------------------------|
| 0   | 0   | 1                                        |
| 0   | 1   | 0                                        |
| 1   | 0   | 0                                        |
| 1   | 1   | 1                                        |

Právě popsany výrok značíme symbolem  $A \Leftrightarrow B$ ; píšeme tedy  $A \Leftrightarrow B$  místo  $(A \Rightarrow B) \& (B \Rightarrow A)$ . Výrok  $A \Leftrightarrow B$  nazýváme **ekvivalencí**. Čteme ho takto: „ $A$  platí, právě když platí  $B$ “ nebo „(Platnost výroku)  $A$  je nutnou a postačující podmínkou (platnosti výroku)  $B$ .“ Všimněte si, že  $A \Leftrightarrow B$  je pravdivý, právě když jsou oba výroky  $A$  a  $B$  pravdivé nebo jsou oba výroky nepravdivé.

Prozkoumejme ještě výrok  $(\text{non } A) \vee B$ . Provedeme to nyní trochu jinak, budeme (zcela mechanicky) postupně tvořit tabulku hodnot:

| $A$ | $B$ | $\text{non } A$ | $(\text{non } A) \vee B$ |
|-----|-----|-----------------|--------------------------|
| 0   | 0   | 1               | 1                        |
| 0   | 1   | 1               | 1                        |
| 1   | 0   | 0               | 0                        |
| 1   | 1   | 0               | 1                        |

Protože tabulka výroku  $(\text{non } A) \vee B$  je stejná jako tabulka výroku  $A \Rightarrow B$ , jsou oba výroky ekvivalentní, neboli výrok  $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((\text{non } A) \vee B)$  je pravdivý.

**Příklad 2.** Dokažte ekvivalenci výroků  $A \Rightarrow B$  a  $(\text{non } B) \Rightarrow (\text{non } A)$ .

*Řešení.* Ekvivalence výroků je zřejmá z následující tabulky:

| $A$ | $B$ | $\text{non } B$ | $\text{non } A$ | $A \Rightarrow B$ | $(\text{non } B) \Rightarrow (\text{non } A)$ |
|-----|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 0   | 0   | 1               | 1               | 1                 | 1                                             |
| 0   | 1   | 0               | 1               | 1                 | 1                                             |
| 1   | 0   | 1               | 0               | 0                 | 0                                             |
| 1   | 1   | 0               | 0               | 1                 | 1                                             |

♣

**Výrokovou formou** budeme nazývat výraz, z něhož vznikne výrok dosazením prvku dané množiny za proměnnou. (Výraz může záviset na více proměnných – v tom případě i daných množin, jejichž prvky dosazujeme za proměnné, musí být odpovídající počet.) Například následující výrazy jsou výrokovými formami:

$$\begin{aligned} & „x < 10“, \quad x \in \{1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ & „x < y“, \quad x \in \{-1, 0, 4, 6, 8\}, \quad y \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}. \end{aligned} \quad (1)$$

Pokud do formy (1) dosadíme  $x = 1$ , dostaneme pravdivý výrok, pro  $x = 10$  dostaneme výrok nepravdivý.

Obecně můžeme zapsat výrokovou formu ve tvaru

$$A(x_1, x_2, \dots, x_m), \quad x_1 \in M_1, x_2 \in M_2, \dots, x_m \in M_m.$$

Nechť nyní  $A(x)$ ,  $x \in M$ , je výroková forma. Řekneme-li: „Pro všechna  $x \in M$  platí  $A(x)$ .“, je to výrok. (V případě formy (1) je nepravdivý.) Symbolicky ho zapisujeme ve tvaru

$$\forall x \in M : A(x).$$

Symbol  $\forall$  nazýváme **obecným (velkým) kvantifikátorem**.

Řekneme-li: „Existuje  $x \in M$  takové, že platí  $A(x)$ .“, je to opět výrok. Symbolicky jej zapíšeme jako

$$\exists x \in M : A(x).$$

V případě formy (1) je to výrok pravdivý. Symbol  $\exists$  nazýváme **existenčním (malým) kvantifikátorem**. Dále se také používá zápis

$$\exists! x \in M : A(x),$$

který čteme „Existuje jediné  $x \in M$  takové, že platí  $A(x)$ .“

Pokud má výroková forma více proměnných, můžeme některé z nich vázat pomocí kvantifikátorů. Tím dostáváme výrokové formy s menším počtem proměnných anebo výroky. Mějme výrokovou formu  $V(x, y)$ ,  $x \in M_1$ ,  $y \in M_2$ . Nyní můžeme vytvořit nové formy o jedné proměnné  $y \in M_2$  takto:

$$\forall x \in M_1 : V(x, y), \quad \exists x \in M_1 : V(x, y).$$

Z těchto forem lze utvořit výroky použitím dalšího kvantifikátoru takto:

$$\begin{aligned} \forall y \in M_2 : (\forall x \in M_1 : V(x, y)), & \quad \forall y \in M_2 : (\exists x \in M_1 : V(x, y)), \\ \exists y \in M_2 : (\forall x \in M_1 : V(x, y)), & \quad \exists y \in M_2 : (\exists x \in M_1 : V(x, y)). \end{aligned}$$

Výše uvedené výroky zapisujeme zpravidla následujícím způsobem:

$$\begin{aligned} \forall y \in M_2 \forall x \in M_1 : V(x, y), & \quad \forall y \in M_2 \exists x \in M_1 : V(x, y), \\ \exists y \in M_2 \forall x \in M_1 : V(x, y), & \quad \exists y \in M_2 \exists x \in M_1 : V(x, y). \end{aligned}$$

Analogicky zapisujeme výroky, které obsahují tři kvantifikátory a více. Zavedme ještě jedno označení. Necht  $A$  a  $P$  jsou výrokové formy proměnné  $x \in M$ . Pak

$$\begin{aligned} \forall x \in M, P(x) : A(x) & \quad \text{znamená totéž co} \quad \forall x \in M : (P(x) \Rightarrow A(x)), \\ \exists x \in M, P(x) : A(x) & \quad \text{znamená totéž co} \quad \exists x \in M : (P(x) \& A(x)). \end{aligned}$$

První výrok čteme „Pro každé  $x \in M$  splňující  $P$  platí  $A(x)$ .“ Druhý výrok čteme „Existuje  $x \in M$  splňující  $P$  takové, že platí  $A(x)$ .“ Příkladem výroků tohoto typu jsou výroky

$$\forall x \in \{1, 3, 20\}, x > 10 : A(x) \quad \text{nebo} \quad \exists x \in \{1, 3, 20\}, x > 10 : A(x),$$

kde  $A$  je výroková forma proměnné  $x \in \{1, 3, 20\}$ .

Při negování výroků obsahujících kvantifikátory postupujeme tak, že ve formuli zaměníme velké kvantifikátory za malé, malé za velké a znegujeme výrokovou formu. Například

$$\text{non}(\forall x \in M_1 \exists y \in M_2 \forall z \in M_3 : V(x, y, z))$$

je totéž co

$$\exists x \in M_1 \forall y \in M_2 \exists z \in M_3 : \text{non } V(x, y, z).$$

Výše uvedené tvrzení lze snadno odvodit z následujících dvou zřejmých pravidel. Necht  $V$  je výroková forma proměnné  $x \in M$ , pak

$$\begin{aligned} \text{non}(\forall x \in M : V(x)) & \quad \text{znamená totéž co} \quad \exists x \in M : \text{non } V(x), \\ \text{non}(\exists x \in M : V(x)) & \quad \text{znamená totéž co} \quad \forall x \in M : \text{non } V(x). \end{aligned}$$

Pořadí kvantifikátorů v nějaké formuli nelze libovolně zaměňovat, jak ukazuje následující příklad. Necht  $A(m, d)$  znamená „Muž  $m$  je otcem dítěte  $d$ .“, přičemž bereme  $m \in M$ ,  $d \in D$ , kde  $M$  je množina mužů,  $D$  je množina dětí. Analýza výroků

$$\begin{aligned} \exists d \in D \forall m \in M : A(m, d), & \quad \forall m \in M \exists d \in D : A(m, d), \\ \exists m \in M \forall d \in D : A(m, d), & \quad \forall d \in D \exists m \in M : A(m, d) \end{aligned}$$

ukazuje, že na pořadí kvantifikátorů  $\exists$  a  $\forall$  opravdu záleží.

Matematická teorie je tvořena definicemi, větami a důkazy. Definice vymezují nové pojmy, věty hovoří o vlastnostech těchto pojmů a vztazích mezi nimi. Matematická věta má předpoklady a závěr. Jejím důkazem je posloupnost správných úvah vedoucích k závěru věty. V těchto úvahách se opíráme o předpoklady a o věty již dokázané. Teprve skutečnost, že existuje logicky bezchybný důkaz věty, nás opravňuje používat ji v dalších dedukcích.

Zároveň by ale absolvent kurzu matematiky měl získat schopnost provádět úvahy typu: co by se dalo říci, kdyby platilo to a to, o čemž dosud nevím, že platí. Takové úvahy mají své nezastupitelné místo zejména při objevování nových výsledků. Zde je ovšem nezbytný kritický nadhled, aby se totiž přání nevydávalo za jistotu. Úlohou tohoto textu je mimo jiné přestavovat u čtenáře schopnost kritického přístupu k vlastnímu uvažování.

Nyní si ukážeme několik základních způsobů, jak dokazovat matematické věty. Předpokládejme, že máme matematickou větu ve tvaru implikace, což bývá velmi častý případ. Chceme tedy dokázat implikaci  $A \Rightarrow B$  pro jisté výroky  $A$  a  $B$ .

**Přímý důkaz.** Pomocí pravdivého výroku  $A$  dokážeme pravdivost výroku  $C_1$ , pomocí  $C_1$  dokážeme pravdivost výroku  $C_2$ , z něho pak dokážeme  $C_3$ , a tak dále až pomocí pravdivého výroku  $C_n$  dokážeme výrok  $B$ . Odvodili jsme tedy následující řetěz implikací

$$A \Rightarrow C_1, C_1 \Rightarrow C_2, C_2 \Rightarrow C_3, \dots, C_{n-1} \Rightarrow C_n, C_n \Rightarrow B.$$

Chceme-li dokázat nějakou větu přímým důkazem, je na nás, abychom našli vhodné střední členy  $C_1, \dots, C_n$ , které vedou od předpokladu k závěru. Jak je hledat v konkrétním případě, na to bohužel žádný návod či dokonce algoritmus neexistuje. Matematika je tvůrčí činnost a bez určité míry důvtipu žádnou novou větu dokázat nelze.

*Poznámka.* V následujících příkladech budeme pracovat s přirozenými, celými, racionálními a reálnými čísly. Zatím vystačíme s jejich intuitivní představou. V oddílu 1.4 pak reálná čísla zavedeme přesněji. Připomeňme ještě, že racionálním číslem rozumíme podíl celého a přirozeného čísla.

**Příklad 3** (Cauchyova nerovnost). Necht'  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$  jsou reálná čísla. Pak platí

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right). \quad (2)$$

*Důkaz.* Pokud jsou všechna čísla  $a_1, \dots, a_n$  rovna nule, pak v (2) nastává rovnost. Předpokládejme nyní, že alespoň jedno z čísel  $a_1, \dots, a_n$  je různé od nuly. Uvažujme výraz

$$\sum_{i=1}^n (a_i x + b_i)^2, \quad (3)$$

který lze přepsat na tvar

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) x^2 + 2 \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right) x + \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

Koeficient u  $x^2$  je nenulový a výraz (3) je nezáporný pro libovolné  $x$  reálné, takže rovnice

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) x^2 + 2 \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right) x + \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right) = 0$$

má nejvýše jeden reálný kořen. Diskriminant  $D$  této kvadratické rovnice je tedy menší nebo roven nule. Odtud plyne, že

$$D = 4 \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - 4 \left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \leq 0,$$

což snadno dává (2). ■

**Nepřímý důkaz.** Tento typ důkazu je založen na ekvivalenci výroků  $A \Rightarrow B$  a  $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$  (viz Příklad 2). Platí-li druhý výrok, pak platí i první. Stačí tedy nalézt jakýkoliv důkaz druhého výroku.

**Důkaz sporem.** Tato metoda je založena na ekvivalenci výroků  $A \Rightarrow B$  a  $\text{non}(A \& \text{non } B)$ . Při tomto způsobu dokazování předpokládáme platnost výroku  $A \& \text{non } B$ . Pokud se nám z něho podaří odvodit výrok  $C$ , který je neplatný, pak nemůže platit ani výrok  $A \& \text{non } B$  (z platného výroku nelze odvodit neplatný). Platí tedy  $\text{non}(A \& \text{non } B)$ , neboli  $A \Rightarrow B$ .

**Příklad 4.** Jestliže reálné číslo  $y$  řeší rovnici  $y^2 = 2$ , pak  $y$  není racionální.

*Důkaz.* Necht  $y^2 = 2$  a  $y$  je racionální číslo, tj.  $y = p/q$ , kde  $p$  je číslo celé a  $q$  je číslo přirozené. Navíc můžeme předpokládat, že čísla  $p$  a  $q$  jsou nesoudělná. Z našeho předpokladu plyne, že  $p^2 = 2q^2$ , a tedy číslo  $p^2$  je dělitelné dvěma. Odtud plyne, že  $p$  je dělitelné dvěma, a tedy  $p^2$  je dělitelné čtyřmi. Ze zápisu  $p^2 = 4k$ , kde  $k$  je celé, a z výchozí rovnosti  $p^2 = 2q^2$  dostáváme, že  $q^2$ , a tedy i samotné  $q$ , je dělitelné dvěma. To je ovšem spor, neboť jsme odvodili, že dvě nesoudělná čísla  $p$  a  $q$  mají společného dělitele 2. Rovnice  $y^2 = 2$  tedy pro žádné racionální  $y$  není splněna. ■

Připomeňme, že množinu přirozených čísel značíme  $\mathbb{N}$ . V našem textu nebudeme 0 považovat za číslo přirozené.

**Matematická indukce.** Tuto metodu lze použít k důkazu výroku tvaru

$$\forall n \in \mathbb{N}: V(n), \quad (4)$$

kde  $V(n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$  je výroková forma. V prvním kroku matematické indukce dokážeme platnost výroku  $V(1)$ . Ve druhém kroku pak dokážeme výrok

$$\forall n \in \mathbb{N}: V(n) \Rightarrow V(n+1),$$

neboli předpokládáme platnost  $V(n)$  (tzv. **indukční předpoklad**) a odvodíme platnost  $V(n+1)$ . Z těchto dvou kroků pak vyplývá platnost výroku (4). Snad bude použití této metody jasnější z následujícího příkladu.

**Příklad 5.** Dokažte, že pro každé  $n \in \mathbb{N}$  platí

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1). \quad (5)$$

*Důkaz.* Pro  $n = 1$  je levá strana rovna  $\sum_{j=1}^1 j^2 = 1$  a pravá  $\frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 3 = 1$ . Pro  $n = 1$  tedy tvrzení platí. Předpokládejme platnost vztahu (5) pro pevně dané  $n$ , tj.

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).$$

Chceme dokázat

$$\sum_{j=1}^{n+1} j^2 = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n+3). \quad (6)$$

Levou stranu (6) můžeme rozepsat jako

$$\sum_{j=1}^{n+1} j^2 = \left( \sum_{j=1}^n j^2 \right) + (n+1)^2.$$

Sumu v závorkách na pravé straně ale umíme sečíst podle indukčního předpokladu. Provedením algebraických úprav pak dostaneme

$$\sum_{j=1}^{n+1} j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + (n+1)^2 = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n+3).$$

Tím je důkaz proveden. ■

### 1.3. Číselné obory

Dva následující oddíly budou věnovány číslům. Nejprve si řekneme stručně něco o reálných číslech a uděláme malou poznámku o číslech komplexních. V oddílu 1.4 potom podáme přesnou definici množiny reálných čísel tím, že zformulujeme tři skupiny vlastností, jež tuto množinu jednoznačně určují (axiomatické zavedení reálných čísel).

Množinu celých čísel budeme značit  $\mathbb{Z}$  a množinu racionálních čísel budeme značit  $\mathbb{Q}$ . Množina  $\mathbb{Q}$  je už značně rozsáhlá. Probíhají v ní vlastně všechny numerické výpočty prováděné na počítačích. Přesto je mnoho dobrých důvodů, proč je rozumné ji ještě dále rozšířit. Jedním z nich je získání kladné odpovědi na otázku existence  $n$ -té odmocniny nezáporného čísla:

*Existuje pro každé nezáporné číslo  $x$  a pro každé přirozené číslo  $n$  nezáporné číslo  $y$  splňující  $y^n = x$ ?*

V Příkladu 4 jsme si ukázali, že odpověď je záporná v oboru racionálních čísel, neboť řešením rovnice  $y^2 = 2$  nemůže být racionální číslo.

Rozumným rozšířením množiny  $\mathbb{Q}$  je množina čísel reálných, kterou označíme symbolem  $\mathbb{R}$ . (V ní je například otázka existence  $n$ -té odmocniny nezáporného čísla zodpovězena kladně.) Je řada způsobů, jak takové rozšíření provést – my v následujícím oddílu zaujmeme stanovisko, že to už někdo udělal za nás, a charakterizujeme množinu reálných čísel jejími základními vlastnostmi, kterým budeme říkat axiomy.

Pokud by se někdo hlouběji zajímal o rozšíření množiny  $\mathbb{Q}$  na množinu  $\mathbb{R}$ , nalezne poučení ve skriptech *J. Kopáček: Matematická analýza nejen pro fyziky I*, Matfyzpress 2004. Protože zvládnutí všech detailů je dost náročné, doporučujeme, alespoň pro tuto chvíli, aby čtenář přijal náš postup.

Jednou z motivací k dalšímu rozšiřování oboru reálných čísel bylo zkoumání kořenů algebraických rovnic. Rovnice

$$x^2 + 1 = 0$$

sice nemá v množině reálných čísel žádný kořen, má jej však v množině čísel komplexních, která je rozšířením oboru čísel reálných.

Množinu **komplexních čísel**  $\mathbb{C}$  definujeme jako množinu všech objektů typu  $a = a_1 + a_2i$ , kde  $a_1$  a  $a_2$  jsou reálná čísla a  $i$  je takzvaná **imaginární jednotka**. Číslo  $a_1$  nazveme **reálnou částí** čísla  $a$  (značíme  $\operatorname{Re} a$ ), číslo  $a_2$  jeho **imaginární částí** (značíme  $\operatorname{Im} a$ ).

Je-li  $b = b_1 + b_2i$ ,  $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ , definujeme:

$$a + b = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2)i,$$

$$a \cdot b = (a_1 \cdot b_1 - a_2 \cdot b_2) + (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1)i,$$

$$\bar{a} = a_1 - a_2i \quad (\text{číslo komplexně sdružené k číslu } a),$$

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \quad (\text{absolutní hodnota komplexního čísla}).$$

Přesné zavedení odmocniny provedeme ve Větě 14. Množinu všech komplexních čísel s nulovou imaginární částí ztotožníme s množinou reálných čísel. Operace sčítání a násobení komplexních čísel na této podmnožině přejdou v obvyklé sčítání a násobení mezi reálnými čísly. Z definice násobení komplexních čísel plyne  $i^2 = i \cdot i = -1$ .

Platí následující důležitá věta, která hovoří o řešitelnosti algebraických rovnic v oboru komplexních čísel. Důkaz této věty není jednoduchý, a proto ho nebudeme provádět.

**Věta 6** (základní věta algebry). Necht  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ ,  $a_n \neq 0$ . Pak rovnice

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

má alespoň jedno řešení  $z \in \mathbb{C}$ .

V následujícím příkladu shrneme některé ze základních vlastností komplexních čísel.

**Příklad 7.** Dokažte, že platí:

- (i)  $\forall z \in \mathbb{C}: |z|^2 = z\bar{z}$ ,
- (ii)  $\forall z \in \mathbb{C}: \bar{\bar{z}} = z$ ,
- (iii)  $\forall z_1 \in \mathbb{C} \forall z_2 \in \mathbb{C}: \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ ,
- (iv)  $\forall z_1 \in \mathbb{C} \forall z_2 \in \mathbb{C}: \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ ,
- (v)  $\forall z \in \mathbb{C}: z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$ .

*Důkaz.* (i) Necht  $z \in \mathbb{C}$ . Pak existují  $a, b \in \mathbb{R}$  taková, že  $z = a + bi$ . Potom platí

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

(ii) Toto tvrzení je zřejmé.

(iii) Necht  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ . Pak existují čísla  $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$  taková, že  $z_1 = a_1 + b_1i$  a  $z_2 = a_2 + b_2i$ . Platí

$$\begin{aligned}\overline{z_1 + z_2} &= \overline{(a_1 + b_1i) + (a_2 + b_2i)} = \overline{(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i} = \\ &= (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)i = a_1 - b_1i + a_2 - b_2i = \\ &= \overline{z_1} + \overline{z_2}.\end{aligned}$$

(iv) Necht  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ . Pak existují čísla  $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$  taková, že  $z_1 = a_1 + b_1i$  a  $z_2 = a_2 + b_2i$ . Platí

$$\begin{aligned}\overline{z_1 z_2} &= \overline{(a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i)} = \overline{(a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i} = \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1)i, \\ \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} &= \overline{(a_1 + b_1i)} \cdot \overline{(a_2 + b_2i)} = (a_1 - b_1i)(a_2 - b_2i) = \\ &= a_1 a_2 - a_1 b_2 i - b_1 a_2 i - b_1 b_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1)i,\end{aligned}$$

a tvrzení je dokázáno.

(v) Tvrzení je zřejmé. ■

## 1.4. Množina reálných čísel

Množinu **reálných čísel**  $\mathbb{R}$  lze popsat jako množinu, na níž jsou definované operace **sčítání** a **násobení**, které budeme značit obvyklým způsobem, a relace **uspořádání** ( $\leq$ ), přičemž jsou splněny následující tři skupiny vlastností.

### I. Vlastnosti sčítání a násobení a jejich vzájemný vztah:

- $\forall x, y \in \mathbb{R}: x + y = y + x$  (komutativita sčítání),<sup>1</sup>
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x + (y + z) = (x + y) + z$  (asociativita sčítání),
- v  $\mathbb{R}$  existuje takový prvek (značíme ho 0 a říkáme mu **nulový prvek**), že pro všechna  $x \in \mathbb{R}$  platí  $x + 0 = x$ ,
- $\forall x \in \mathbb{R} \exists! y \in \mathbb{R}: x + y = 0$  ( $y$  je **opačné číslo** k  $x$  a značíme ho  $-x$ ),
- $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \cdot y = y \cdot x$  (komutativita násobení),
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$  (asociativita násobení),
- existuje nenulový prvek (budeme ho značit 1 a říkáme mu **jednotkový prvek**) takový, že pro všechna  $x \in \mathbb{R}$  je  $1 \cdot x = x$ ,
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists! y \in \mathbb{R}: x \cdot y = 1$  (toto  $y$  značíme  $x^{-1}$  nebo též  $\frac{1}{x}$ ),
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$  (distributivita).

<sup>1</sup>Symbol „ $\forall x, y \in \mathbb{R}$ “ znamená totéž co „ $\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}$ “. Tuto konvenci budeme zřejmým způsobem používat i dále.

## II. Relace uspořádání a její vztah k operacím sčítání a násobení:

- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x \leq y \ \& \ y \leq z) \Rightarrow x \leq z$  (tranzitivita),
- $\forall x, y \in \mathbb{R}: (x \leq y \ \& \ y \leq x) \Rightarrow x = y$  (slabá antisymetrie),
- $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \leq y \vee y \leq x$ ,
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$ ,
- $\forall x, y \in \mathbb{R}: (0 \leq x \ \& \ 0 \leq y) \Rightarrow 0 \leq x \cdot y$ .

*Úmluva.* Označení  $x \geq y$  znamená totéž co  $y \leq x$ . Symbolem  $x < y$  budeme značit situaci, kdy  $x \leq y$ , ale  $x \neq y$  (tzv. **ostrá nerovnost**). Reálná čísla, pro něž  $x > 0$  (resp.  $x < 0$ ), budeme nazývat **kladnými** (resp. **zápornými**). Reálná čísla, pro něž  $x \geq 0$  (resp.  $x \leq 0$ ), budeme nazývat **nezápornými** (resp. **nekladnými**).

V dalším výkladu budeme místo symbolu  $a \cdot b$  psát zpravidla pouze  $ab$  a místo  $a + (-b)$  budeme psát  $a - b$ . Dále budeme používat obvyklé označení  $a^n = \underbrace{a \cdots a}_{n\text{-krát}}$  a  $a^{-n} = 1/a^n$ , kde  $n \in \mathbb{N}$ . Pro  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ , klademe  $a^0 = 1$ .

Výše uvedené vlastnosti má i množina racionálních čísel  $\mathbb{Q}$ . Abychom mohli zformulovat poslední základní vlastnost reálných čísel, která odlišuje  $\mathbb{R}$  od  $\mathbb{Q}$ , budeme potřebovat následující definici.

**Definice.** Řekneme, že množina  $M \subset \mathbb{R}$  je **omezená zdola**, jestliže existuje číslo  $a \in \mathbb{R}$  takové, že pro každé  $x \in M$  platí  $x \geq a$ . Takové číslo  $a$  se nazývá **dolní závorou** množiny  $M$ . Analogicky definujeme pojmy **množina omezená shora** a **horní závora**. Řekneme, že množina  $M \subset \mathbb{R}$  je **omezená**, je-li omezená shora i zdola.

## III. Axiom infima:

Budiž  $M \subset \mathbb{R}$  neprázdná zdola omezená množina. Potom existuje jediné číslo  $g \in \mathbb{R}$ , které má následující vlastnosti:

- (i)  $\forall x \in M: x \geq g$ ,
- (ii)  $\forall g' \in \mathbb{R}, g' > g \exists x \in M: x < g'$ .

Číslo  $g$  značíme symbolem  $\inf M$  a čteme **infimum**  $M$ .

*Poznámka.* Axiom infima říká, že mezi dolními závorami neprázdné zdola omezené množiny existuje největší dolní závora. Tento pozoruhodný axiom v množině racionálních čísel neplatí! Více o tom bude řečeno v oddílu 1.5.

Všechna základní pravidla pro počítání s reálnými čísly, která znáte ze střední školy, je možné odvodit z uvedených axiomů. Ukažme si to na několika příkladech.

**Věta 8.**

- (i)  $\forall x \in \mathbb{R}: x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$ ,
- (ii)  $\forall x \in \mathbb{R}: -x = (-1) \cdot x$ ,
- (iii)  $\forall x, y \in \mathbb{R}: xy = 0 \Rightarrow (x = 0 \vee y = 0)$ ,
- (iv)  $\forall x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}: x^{-n} = (x^{-1})^n$ ,
- (v)  $\forall x, y \in \mathbb{R}: (x > 0 \& y > 0) \Rightarrow xy > 0$ ,
- (vi)  $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0 \forall y \in \mathbb{R}, y \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}: x < y \Leftrightarrow x^n < y^n$ .

*Důkaz.* (i) Platí

$$x = 1 \cdot x = (1 + 0) \cdot x = 1 \cdot x + 0 \cdot x = x + 0 \cdot x.$$

Přičteme-li v rovnosti  $x = x + 0 \cdot x$  k oběma stranám číslo  $-x$ , dostaneme dokazované tvrzení.

(ii) Platí

$$0 = 0 \cdot x = (1 - 1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x = x + (-1) \cdot x.$$

Přičteme-li v rovnosti  $0 = x + (-1) \cdot x$  k oběma stranám číslo  $-x$ , dostaneme dokazované tvrzení.

(iii) Pokud  $x = 0$ , jsme hotovi. Pokud  $x \neq 0$ , pak existuje  $x^{-1} \in \mathbb{R}$  a platí

$$0 = x^{-1} \cdot 0 = x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y = 1 \cdot y = y.$$

(iv) Použitím komutativity a asociativity násobení dostaneme

$$x^n \cdot (x^{-1})^n = x^n \cdot \underbrace{(x^{-1} \cdots x^{-1})}_{n\text{-krát}} = \underbrace{(x \cdot x^{-1}) \cdots (x \cdot x^{-1})}_{n\text{-krát}} = 1 \cdots 1 = 1.$$

(v) Z posledního axiomu ve druhé skupině dostáváme, že  $xy \geq 0$ . Podle (iii) ovšem vidíme, že  $xy \neq 0$ , jinak by totiž bylo  $x$  nebo  $y$  rovno 0. Dohromady pak máme  $xy > 0$ .

(vi) Pokud  $n = 1$ , je tvrzení zřejmé. V případě  $n > 1$  můžeme psát

$$y^n - x^n = (y - x) \cdot (y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + yx^{n-2} + x^{n-1}).$$

Pokud  $y > x$ , pak oba uzávorkované výrazy jsou kladná čísla, a proto platí  $0 < y^n - x^n$ , neboli  $x^n < y^n$ .

Nechť nyní  $y^n > x^n$ . Pokud by platilo  $y = x$ , pak také  $y^n = x^n$ , což je spor. V případě, že  $y < x$ , dostaneme z již dokázaného  $y^n < x^n$ , což je opět spor.

■

Zadáme-li na přímce počátek, jednotku délky a kladný smysl, můžeme ztotožnit tuto přímku s  $\mathbb{R}$ . O reálných číslech pak mluvíme jako o bodech **reálné osy**.

Nechť  $a, b$  jsou dvě reálná čísla,  $a \leq b$ . **Otevřený interval**  $(a, b)$  je množina  $\{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$ . **Uzavřeným intervalem**  $[a, b]$  nazveme množinu  $\{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$ . Analogickým způsobem definujeme **polootevřené intervaly**  $[a, b)$  a  $(a, b]$ .

Číslo  $a$  (resp.  $b$ ) v definicích intervalů nazýváme **levým** (resp. **pravým**) **krajním bodem intervalu**. Krajní body mohou, ale nemusí, být prvky intervalu. Tak krajní bod  $a$  leží v intervalech  $[a, b)$  a  $[a, b]$ , avšak neleží ani v intervalu  $(a, b)$ , ani v intervalu  $(a, b]$ . Z našich definic je vidět, že  $[a, a]$  je jednobodová množina  $\{a\}$ , zatímco  $(a, a) = \emptyset$ . Bod, který je prvkem intervalu, ale není jeho krajním bodem, je tzv. **vnitřním bodem intervalu**.

Právě definované intervaly jsou omezené jakožto podmnožiny reálných čísel. Dále definujeme ještě **neomezené intervaly**

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}; x > a\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}; x \geq a\},$$

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R}; x < a\},$$

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R}; x \leq a\}$$

a konečně klademe  $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$ .

Jestliže jsme přijali stanovisko, že množinu reálných čísel  $\mathbb{R}$  vymezíme axiomy I-III, měli bychom ověřit, že  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  a  $\mathbb{Q}$  jsou jejími podmnožinami, na nichž platí obvyklá početní pravidla.

Opakovaným přičítáním reálného čísla 1 k 0 dostaneme čísla přirozená, tedy  $\mathbb{N}$ . Přidáme-li k nim nulu a čísla k přirozeným opačná (jejich existence je dána čtvrtou vlastností ve skupině I), dostaneme množinu  $\mathbb{Z}$  všech čísel celých. Součiny  $p(q^{-1})$ , kde  $p \in \mathbb{Z}$  a  $q \in \mathbb{N}$ , tvoří množinu  $\mathbb{Q}$ .

Tato úvaha je pouze návodem, jak postupovat při důkazu, nikoliv důkazem podrobným. Vyhnuli jsme se ověření toho, že přeneseme-li sčítání a násobení z  $\mathbb{R}$  na uvedené množiny, dostaneme operace, na něž jsme na těchto užších číselných množinách zvyklí.

Reálné číslo, které není číslem racionálním, nazveme **číslem iracionálním**. Množina  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  se nazývá **množinou čísel iracionálních**.

**Příklad 9.** Platí  $\inf(0, 1) = 0$ .

*Důkaz.* Máme ukázat, že číslo 0 má vlastnosti (i) a (ii) z axiomu infima, tj. že je největší dolní závorou množiny  $(0, 1)$ . Podle definice intervalu  $(0, 1)$  je číslo 0 jeho dolní závorou, platí tedy (i). Zvolme nyní libovolné  $g' \in \mathbb{R}$ ,  $g' > 0$ . Je-li  $g' \geq 1$ , pak pro  $x = \frac{1}{2}$  platí  $x \in (0, 1)$  a  $x < g'$ . Je-li  $g' < 1$ , pak položíme  $x = \frac{g'}{2}$ . Protože platí  $x > 0$  a  $x < 1$ , je  $x$  prvkem intervalu  $(0, 1)$  splňujícím  $x < g'$ . Číslo 0 má tedy i vlastnost (ii). Proto platí  $\inf(0, 1) = 0$ . ■

## 1.5. Důsledky axiomu infima a další vlastnosti $\mathbb{R}$

Axiom infima (axiom III z oddílu 1.4) můžeme použít k odvození existence nejmenší horní závory neprázdné shora omezené množiny.

**Definice.** Necht  $M \subset \mathbb{R}$  a  $G \in \mathbb{R}$ . Řekneme, že číslo  $G$  je **supremem** množiny  $M$ , jestliže platí:

- (i)  $\forall x \in M: x \leq G$ ,
- (ii)  $\forall G' \in \mathbb{R}, G' < G \exists x \in M: x > G'$ .

**Věta 10** (o supremu). Necht  $M \subset \mathbb{R}$  je neprázdna shora omezená množina. Potom existuje právě jedno supremum množiny  $M$ .

*Důkaz.* K množině  $M$  utvořme množinu  $-M = \{-x; x \in M\}$ . Tato množina je neprázdna a zdola omezená. Je-li totiž  $A \in \mathbb{R}$  nějaká horní závora  $M$ , pak  $-A$  je dolní závora  $-M$ . Existuje tedy  $\inf(-M) = g$ . Položme  $G = -g$  a ukažme, že  $G$  je supremem množiny  $M$ .

Je-li  $x \in M$ , pak  $-x \in -M$  a tedy  $g \leq -x$  podle první vlastnosti infima. Odtud ovšem  $x \leq -g = G$ . Vlastnost (i) z definice suprema je tedy splněna. Zvolme nyní libovolné  $G' \in \mathbb{R}, G' < G$ . Pak  $-G' > -G = g$  a tedy podle druhé vlastnosti infima existuje  $y \in -M$  splňující  $y < -G'$ . K číslu  $y \in -M$  existuje  $x \in M$ , pro které  $-x = y$ , a tedy  $x = -y > G'$ . I podmínka (ii) z definice suprema tedy platí.

Nyní ukážeme jednoznačnost. Necht  $H \in \mathbb{R}$  má rovněž vlastnosti (i) a (ii). Je-li  $H < G$  pak podle podmínky (ii) pro  $G$  existuje  $x \in M, x > H$ . To je ale spor s vlastností (i) pro  $H$ . Obdobně, je-li  $H > G$ , pak podle podmínky (ii) pro  $H$  existuje  $x \in M, x > G$ . To je ale spor s vlastností (i) pro  $G$ . Je tedy  $H = G$ . ■

*Poznámka.* Supremum množiny  $M$  značíme  $\sup M$ . Všimněme si, že z výše uvedených úvah plyne rovnost  $\sup M = -\inf(-M)$ .

**Definice.** Budiž  $M \subset \mathbb{R}$ . Řekneme, že  $a$  je **největší prvek** (**maximum**) množiny  $M$  (značíme  $\max M$ ), jestliže  $a \in M$  a  $a$  je horní závorou množiny  $M$ . Analogicky definujeme **nejmenší prvek** (**minimum**)  $M$ , který značíme  $\min M$ .

*Poznámky.* 1. Rozmyslete si, že pro každou omezenou neprázdnu množinu je  $\inf M \leq \sup M$ . Rovnost platí, právě když množina  $M$  je jednoprvková.

2. Má-li množina  $M$  největší prvek, platí  $\sup M = \max M$ , má-li nejmenší prvek, pak  $\inf M = \min M$ . Pro interval  $(0, 1)$  platí  $\inf(0, 1) = 0$  a také  $\sup(0, 1) = 1$ , ale čísla 0 a 1 nepatří do intervalu  $(0, 1)$  a tato množina nemá nejmenší ani největší prvek.

**Lemma 11.** Necht  $M \subset \mathbb{R}$  a platí

$$\forall x, y \in M \quad \forall z \in \mathbb{R}, x < z < y : z \in M.$$

Pak  $M$  je interval.

*Důkaz.* Pokud  $M = \emptyset$ , pak je tvrzení zřejmé. Není-li  $M$  omezená zdola ani shora, pak  $M = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ . Vezmeme-li totiž libovolné číslo  $z \in \mathbb{R}$ , pak existuje  $x \in M$ ,  $x < z$  (neboť  $M$  není zdola omezená) a také existuje  $y \in M$ ,  $y > z$  (protože  $M$  není shora omezená). Podle předpokladu tedy platí  $z \in M$ .

Je-li  $M$  omezená a neprázdná, pak klademe  $G = \sup M$  a  $g = \inf M$ . Platí  $(g, G) \subset M$ . Je-li totiž  $z \in (g, G)$ , pak podle definice infima existuje takové  $x \in M$ , že  $x < z$ , podobně podle definice suprema existuje  $y \in M$ ,  $y > z$ . Podle našeho předpokladu je tedy  $z \in M$ . Dále je  $M \subset (g, G)$ , neboť  $g$  je dolní závora  $M$  a  $G$  je horní závora  $M$ . Množina  $M$  je tedy interval s krajními body  $g$  a  $G$ , kde každý z nich může (ale nemusí) patřit do  $M$ .

Ostatní případy (tj.  $M$  je omezená pouze zdola, resp.  $M$  je omezená pouze shora) se dokážou analogicky. ■

**Věta 12.** Pro každé  $r \in \mathbb{R}$  existuje **celá část čísla**  $r$ , tj. číslo  $k \in \mathbb{Z}$  takové, že  $k \leq r < k + 1$ . Celá část čísla  $r$  je určená jednoznačně a značíme ji  $[r]$ .

*Důkaz.* Necht  $r \in \mathbb{R}$ . Označme  $M = \{n \in \mathbb{Z}; n \leq r\}$ . Číslo  $r$  je horní závorou množiny  $M$ , a proto je  $M$  shora omezená. Nyní ukážeme, že  $M$  je neprázdná. Předpokládejme, že tomu tak není. Pak pro každé  $n \in \mathbb{Z}$  platí, že  $n > r$ , a proto je množina  $\mathbb{Z}$  zdola omezená. Množina  $\mathbb{Z}$  je neprázdná, a tak existuje infimum  $g \in \mathbb{R}$  množiny  $\mathbb{Z}$ . Pak pro každé  $n \in \mathbb{Z}$  máme  $n \geq g$ . Je-li  $n \in \mathbb{Z}$ , pak i  $n - 1 \in \mathbb{Z}$ , a proto  $n - 1 \geq g$ . Pro každé  $n \in \mathbb{Z}$  potom platí  $n \geq g + 1$ . Prvek  $g + 1$  je tedy dolní závorou množiny  $\mathbb{Z}$ , což je spor s tím, že  $g = \inf \mathbb{Z}$ . Množina  $M$  je proto neprázdná.

Existuje tedy supremum  $G \in \mathbb{R}$  množiny  $M$ . Podle definice suprema existuje  $k \in M$  takové, že  $G - 1 < k$ . Pak platí  $k + 1 > G$ , a tedy  $k + 1 \notin M$ . Odtud a z faktu  $k \in M$  plyne  $k \leq r < k + 1$ .

Jednoznačnost není těžké ověřit. ■

Zajímavým důsledkem axiomu infima je tvrzení o neomezenosti množiny přirozených čísel shora. Toto tvrzení se často uvádí pod názvem Archimédův axiom.

**Věta 13** (Archimédův axiom). Ke každému  $x \in \mathbb{R}$  existuje  $n \in \mathbb{N}$ , které splňuje  $x < n$ .

*Důkaz.* Tvrzení plyne okamžitě z předchozí věty, protože stačí položit

$$n = \max\{1, [x] + 1\}. \quad \blacksquare$$

*Poznámka.* Axiomem v nějaké teorii nazýváme základní výrok této teorie, který nedokazujeme. Z hlediska našeho postupu, kdy jsme Větu 13 vlastně odvodili z axiomu III množiny  $\mathbb{R}$ , by bylo správnější mluvit o Archimedově vlastnosti. Poznamenejme však, že (tutéž) množinu  $\mathbb{R}$  můžeme definovat pomocí jiné soustavy axiomů, než jsou axiomy I, II a III, přičemž jedním z axiomů této soustavy může být právě Archimedova vlastnost.

**Věta 14** (o  $n$ -té odmocnině). Ke každému  $x \in \langle 0, +\infty \rangle$  a ke každému  $n \in \mathbb{N}$  existuje jediné  $y \in \langle 0, +\infty \rangle$  splňující  $y^n = x$ .

*Důkaz.* Je-li  $n = 1$  nebo  $x = 0$ , je existence a jednoznačnost  $y$  zřejmá. Dále budeme proto předpokládat, že  $n > 1$  a  $x > 0$ . Označme

$$S = \{z \in \langle 0, +\infty \rangle; z^n \geq x\}.$$

Tato množina je neprázdná ( $\max\{1, x\} \in S$ ) a zdola omezená (0 je dolní závorou). Označme  $y = \inf S$ . Podle Lemmatu 11 a Věty 8(vi) je množina  $S$  interval, a navíc platí buď  $S = (y, +\infty)$ , nebo  $S = (y, +\infty)$ .

Předpokládejme, že  $y^n > x$ . Pak máme  $y > 0$  a můžeme volit  $h \in \mathbb{R}$  takové, že

$$0 < h < \min \left\{ y, \frac{y^n - x}{ny^{n-1}} \right\}. \quad (7)$$

Pak platí  $y - h > 0$  a

$$\begin{aligned} (y - h)^n &= y^n - (y^n - (y - h)^n) = \\ &= y^n - h(y^{n-1} + y^{n-2}(y - h) + \dots + y(y - h)^{n-2} + (y - h)^{n-1}) > \\ &> y^n - hny^{n-1} > y^n - (y^n - x) = x. \end{aligned}$$

Platí tedy  $y - h \in S$ . Pak ale  $y$  není dolní závorou množiny  $S$ , což je spor.

Nyní předpokládejme, že  $y^n < x$ . Zvolme  $h \in \mathbb{R}$  takové, že

$$0 < h < \min \left\{ \frac{x - y^n}{n(y + 1)^{n-1}}, 1 \right\}. \quad (8)$$

Pak platí

$$\begin{aligned} (y + h)^n &= y^n + ((y + h)^n - y^n) = \\ &= y^n + h((y + h)^{n-1} + (y + h)^{n-2}y + \dots + (y + h)y^{n-2} + y^{n-1}) < \\ &< y^n + hn(y + 1)^{n-1} < y^n + (x - y^n) = x. \end{aligned}$$

Platí tedy  $y + h \notin S$ . Na druhou stranu ale  $y + h \in S$ , neboť  $S = (y, +\infty)$ , nebo  $S = (y, +\infty)$ . Dostáváme tak spor. Musí tedy být  $y^n = x$ . (Všimněme si, že odtud také plyne, že  $S = (y, +\infty)$ .)

Jednoznačnost vyplývá z tvrzení (vi) ve Větě 8. ■

*Poznámka.* Čtenáře patrně překvapí volba horních mezí pro  $h$  ve výrazech (7) a (8). Pokusme se nyní vysvětlit, jak jsme došli například k odhadu (7). Číslo  $h$  chceme zvolit tak, aby  $y - h > 0$  a zároveň  $(y - h)^n > x$ . Ke splnění prvního požadavku postačí, když bude platit  $h < y$ . Splnit druhý požadavek je ale obtížnější, protože z požadované nerovnosti  $(y - h)^n > x$  není ihned vidět, jaká podmínka na  $h$  nám zajistí její splnění. V důkazu postupujeme tak, že  $(y - h)^n$  odhadneme zdola výrazem  $y^n - hny^{n-1}$ , pro který již snadno nalezneme všechna  $h$  taková, že platí  $y^n - hny^{n-1} > x$ . To je splněno, pokud  $h < \frac{y^n - x}{ny^{n-1}}$ . Pro taková  $h$  pak samozřejmě bude platit i  $(y - h)^n > x$ .

Uvědomte si, že nerovnost  $(y - h)^n > x$  nemůžeme ekvivalentně přepsat jako  $y - h > \sqrt[n]{x}$ , neboť ještě nemáme dokázanu existenci  $n$ -té odmocniny, takže výraz  $\sqrt[n]{x}$  nelze v rámci našeho důkazu použít.

*Další poznámky.* 1. Číslo  $y$  z Věty 14 nazýváme  **$n$ -tou odmocninou** čísla  $x$  a značíme ho  $\sqrt[n]{x}$ . Místo  $\sqrt[n]{x}$  obvykle píšeme  $\sqrt{x}$ . Není těžké odvodit známá pravidla pro počítání s odmocninami.

2. Necht  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x > 0$ , a  $p, q \in \mathbb{N}$ . Výraz  $x^{p/q}$  označuje číslo  $\sqrt[q]{x^p}$  a výraz  $x^{-p/q}$  číslo  $1/x^{p/q}$ . Lze ukázat, že jsou-li  $p', q' \in \mathbb{N}$  taková, že  $p'/q' = p/q$ , potom  $x^{p'/q'} = x^{p/q}$ .

3. Pokud  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x < 0$ , a  $n \in \mathbb{N}$  je liché, pak definujeme  $\sqrt[n]{x} = -\sqrt[n]{-x}$ . Vskutku, potom  $(\sqrt[n]{x})^n = (-\sqrt[n]{-x})^n = -(\sqrt[n]{-x})^n = -(-x) = x$ .

Nyní již snadno nahlédneme, že množina iracionálních čísel je neprázdná. Podle Věty 14 existuje  $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ . Dokázali jsme však již v Příkladu 4, že racionální číslo splňující  $y^2 = 2$  neexistuje. Je tedy  $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

Velice důležitým důsledkem Věty 13 je věta, která říká, že každé reálné číslo lze s libovolnou přesností přiblížit číslem racionálním. Uvědomte si, že z následující věty tato skutečnost vyplývá.

**Věta 15** (o hustotě  $\mathbb{Q}$  a  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  v  $\mathbb{R}$ ). Buďte  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . Potom existuje  $r \in \mathbb{Q}$  splňující  $a < r < b$  a  $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  splňující  $a < s < b$ .

*Důkaz.* Podle Věty 13 existuje ke kladnému číslu  $1/(b-a)$  číslo  $n \in \mathbb{N}$  takové, že platí  $1/(b-a) < n$ . Je tedy  $na + 1 < nb$ . Nyní stačí položit  $r = ([na] + 1)/n$ .

Dále podle již dokázaného existuje racionální číslo  $r' \in (r, b)$ . Položme  $s = r + (r' - r)/\sqrt{2}$ . ■

*Poznámka.* Z důkazu Věty 14 a z Věty 15 vyplývá, že

$$\sqrt{2} = \inf \{y \in (0, +\infty) \cap \mathbb{Q}; y^2 \geq 2\}.$$

Víme však, že  $\sqrt{2}$  není racionální, proto axiom infima neplatí v množině racionálních čísel.

**Definice.** Ke každému  $x \in \mathbb{R}$  definujeme jeho **absolutní hodnotu** jako

$$|x| = \max\{x, -x\}.$$

Je tedy  $|x| = x$ , je-li  $x \geq 0$ , a  $|x| = -x$ , je-li  $x \leq 0$ .

*Poznámky.* 1. Pro každé  $x \in \mathbb{R}$  platí:

- (i)  $|x| \geq 0$ ,
- (ii)  $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ,
- (iii)  $|x| = |-x|$ ,
- (iv)  $\forall \lambda \in \mathbb{R}: |\lambda x| = |\lambda| |x|$ .

2. Geometricky můžeme  $|x|$  interpretovat jako **vzdálenost bodu  $x$  od počátku** na reálné ose. Výraz  $|x - y|$  pak nazveme **vzdáleností bodu  $x$  od bodu  $y$** .

3. Budiž  $x \in \mathbb{R}$ . Rozmysleme si, co je  $\sqrt{x^2}$ . Především, podle Věty 14 o  $n$ -té odmocnině,  $\sqrt{x^2}$  existuje. Je to nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je rovna  $x^2$ . Takovým číslem je  $|x|$ , neboť  $|x|^2 = |x| |x| = |x^2| = x^2$ . Toto číslo je však (opět podle tvrzení o  $n$ -té odmocnině) jediné. Je tedy  $\sqrt{x^2} = |x|$ .

*Poznámka.* Uvědomme si, že množina  $M \subset \mathbb{R}$  je omezená, právě když existuje  $K \in \mathbb{R}$  takové, že pro každé  $x \in M$  platí  $|x| \leq K$ .

**Věta 16** (trojúhelníková nerovnost). Pro každá  $a, b \in \mathbb{R}$  platí

$$|a + b| \leq |a| + |b|. \quad (9)$$

*Důkaz.* Zjevně platí  $-|a| \leq a \leq |a|$  a  $-|b| \leq b \leq |b|$ . Sečtením nerovností dostaneme  $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$ , což je ekvivalentní s nerovností (9). ■

**Důsledek 17.** (i) Pro každá  $x, y \in \mathbb{R}$  platí

$$||x| - |y|| \leq |x - y|. \quad (10)$$

(ii) Pro každá  $x, y, z \in \mathbb{R}$  platí

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y|.$$

*Důkaz.* (i) Položte v (9) nejprve  $a = y$ ,  $b = x - y$  a pak  $a = x$ ,  $b = y - x$ . Z obdržných nerovností odvoďte samostatně vztah (10).

(ii) Často bývá trojúhelníkovou nerovností nazývána tato nerovnost. Důkaz je snadný, v (9) položíme  $a = x - z$ ,  $b = z - y$ . ■

Řešené příklady mají sloužit k orientaci v té části kapitoly 1, která se týká pojmů suprema a infima množiny. Ve cvičeních pak naleznete úlohy k procvičení středoškolské látky a několik dalších úloh na supremum a infimum.

**Příklad 18.** Nalezněte supremum a infimum množiny

$$M = \left\{ \frac{m}{n}; m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \right\}.$$

*Řešení.* Příklady tohoto typu často řešíme tak, že se supremum a infimum zadané omezené neprázdné podmnožiny reálných čísel pokusíme „uhodnout“ a při ověřování vlastností infima či suprema se přesvědčíme, zda náš odhad byl správný, nebo ne. Žádný obecný návod jak supremum či infimum vypočítat neexistuje.

Zamyslíme-li se nad zadanou množinou  $M$ , odhadneme, že  $\sup M = 1$  a  $\inf M = 0$ . Dokažme to.

Chceme dokázat, že číslo 1 má obě vlastnosti z definice suprema. Předpoklad, že  $m < n$ , dává okamžitě  $m/n < 1$ , a číslo 1 je tedy horní závorou množiny  $M$ . Zvolme nyní jakékoliv číslo  $A < 1$ . Chceme dokázat, že takové  $A$  není horní závorou množiny  $M$ , to jest, že existuje prvek  $a \in M$ , pro nějž platí  $a > A$ . Hledejme ho ve tvaru  $n/(n+1)$ . (Všechna čísla tohoto tvaru totiž skutečně patří do množiny  $M$ .) Z požadavku  $n/(n+1) > A$  dostaneme, že přirozené číslo  $n$  musí splňovat podmínku  $n > A/(1-A)$ . Takové  $n$  však podle Archimedova axiomu existuje. Dokázali jsme tedy, že číslo 1 je supremem množiny  $M$ . K důkazu tohoto tvrzení jsme mohli také využít Větu 15.

Číslo 0 je dolní závorou množiny  $M$  - všechny její prvky jsou totiž kladná čísla. Abychom ukázali, že číslo  $B > 0$  dolní závorou této množiny být nemůže, stačí si uvědomit, že existuje přirozené  $n$  takové, že  $1/n < B$ . Prvek  $1/n$  je však prvkem množiny  $M$ . ♣

**Příklad 19.** Nalezněte supremum a infimum množiny

$$M = \left\{ \frac{n+1}{n}; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

*Řešení.* Podíváme-li se na prvky množiny  $M$  pro  $n = 1, 2, 3, \dots$ , vidíme, že to jsou čísla  $2, 3/2, 4/3, \dots$ . Zdá se, že  $\sup M = 2$  a  $\inf M = 1$ . Ověřme to.

Číslo 2 je horní závorou množiny  $M$  - nerovnost  $(n+1)/n \leq 2$  je totiž ekvivalentní s nerovností  $1 \leq n$ . Pokud  $A < 2$ , pak existuje číslo  $z$  množiny  $M$ , jež je větší než  $A$  - je jím číslo 2. Je tedy  $\sup M = \max M = 2$ .

Pro každé  $n \in \mathbb{N}$  jest  $(n+1)/n > 1$ . Abychom dokázali, že číslo 1 je největší dolní závorou, zvolíme  $A > 1$  a pokusíme se najít  $n \in \mathbb{N}$  splňující  $(n+1)/n < A$ . Snadno nahlédneme, že takové  $n$  existuje podle Archimedova axiomu. Je tedy  $\inf M = 1$ . ♣

## 1.6. Cvičení

V tomto oddílu předpokládáme středoškolskou znalost goniometrických funkcí, přirozeného logaritmu ( $\log$ ), dekadického logaritmu ( $\log_{10}$ ) a exponenciálních funkcí. Tyto funkce budou přesně zavedeny v oddílu 4.3.

V oboru reálných čísel řešte rovnice a nerovnice.

1.  $\sqrt{6x+7} = 2x - 1$
2.  $3 + \sqrt{x-1} > \sqrt{2x}$
3.  $\left| \frac{3x-1}{x+5} \right| \leq 1$
4.  $\frac{\log(3x-5)}{\log(x-1)} = 2$
5.  $\cos x = -1/2$
6.  $\sin 2x + \cos 2x = 1 + \operatorname{tg} x$
7.  $3 \operatorname{tg}^2 x - 4\sqrt{3} \operatorname{tg} x \geq -3$
8.  $\cos x + \operatorname{cotg} x = 1 + \sin x$
9.  $\log_{10}(x+3) + \log_{10}(x-2) = 2 - \log_{10} 2$
10. Existuje  $x \in \mathbb{Q}$  splňující  $2^{2x} \cdot 3^x = 144$ ?

Vyřešte následující nerovnice s parametrem  $a \in \mathbb{R}$ .

11.  $\frac{x+a}{x} \leq x+2$
12.  $\sqrt{x+a} < x$

Vyřešte následující úlohy a jejich řešení znázorněte graficky v  $\mathbb{R}^2$ .

13.  $\sin y = \cos x$
14.  $x^2 + y^2 \leq 4 \ \& \ x + y^2 > 1$
15.  $\sqrt{x^2 + 4y^2 - 9} > x$

16. Necht  $M$  značí množinu všech mužů a  $\check{Z}$  značí množinu všech žen. Uvažujme následující výrokové formy, kde  $m \in M$ ,  $\check{z} \in \check{Z}$ :

$S(m, \check{z})$ : „Muž  $m$  je manželem ženy  $\check{z}$ .“,

$L_1(m, \check{z})$ : „Muž  $m$  miluje ženu  $\check{z}$ .“,

$L_2(m, \check{z})$ : „Žena  $\check{z}$  miluje muže  $m$ .“

Pomocí kvantifikátorů, logických spojek a forem  $S$ ,  $L_1$ ,  $L_2$  vyjádřete následující tvrzení:

- (i) Každý ženatý muž miluje svou manželku.
- (ii) Existuje nevěrná manželka.
- (iii) Každou ženu miluje nějaký muž.

17. Nalezněte supremum a infimum množiny

$$M = \left\{ (-1)^n \cdot \frac{n}{n+1}; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

18. Nalezněte supremum a infimum množiny  $M = (0, 1) \cup \{-1, 2\}$ .

## Výsledky cvičení

- 1.**  $x = 3$     **2.**  $x \in \langle 1, 50 \rangle$     **3.**  $x \in \langle -1, 3 \rangle$     **4.**  $x = 3$     **5.**  $x = 2\pi/3 + 2k\pi$ ,  
 $x = -2\pi/3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$     **6.**  $x = k\pi, x = \pi(4k + 1)/8, k \in \mathbb{Z}$   
**7.**  $x \in (-\pi/2 + k\pi, \pi/6 + k\pi) \cup \langle \pi/3 + k\pi, \pi/2 + k\pi \rangle, k \in \mathbb{Z}$   
**8.**  $x = \pi/4 + k\pi, x = 3\pi/2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$     **9.**  $x = 7$     **10.** Ano,  $x = 2$ .  
**11.**

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a \leq -1/4$  | $x \in (0, +\infty)$                                                                                   |
| $-1/4 < a < 0$ | $x \in \langle (-1 - \sqrt{1 + 4a})/2, (-1 + \sqrt{1 + 4a})/2 \rangle \cup (0, +\infty)$               |
| $a = 0$        | $x \in \langle -1, 0 \rangle \cup (0, +\infty)$                                                        |
| $a > 0$        | $x \in \langle (-1 - \sqrt{1 + 4a})/2, 0 \rangle \cup \langle (-1 + \sqrt{1 + 4a})/2, +\infty \rangle$ |

**12.**

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $a < -1/4$        | $x \in \langle -a, +\infty \rangle$                                                     |
| $-1/4 \leq a < 0$ | $x \in \langle -a, (1 - \sqrt{1 + 4a})/2 \rangle \cup ((1 + \sqrt{1 + 4a})/2, +\infty)$ |
| $a \geq 0$        | $x \in ((1 + \sqrt{1 + 4a})/2, +\infty)$                                                |

**13.**  $y = -x + \pi/2 + 2k\pi, y = x + \pi/2 + 2k\pi, x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$

**16.** (i)  $\forall m \in M \forall \check{z} \in \check{Z}: S(m, \check{z}) \Rightarrow L_1(m, \check{z})$

(ii)  $\exists \check{z} \in \check{Z} \exists m_1, m_2 \in M: m_1 \neq m_2 \ \& \ S(m_1, \check{z}) \ \& \ L_2(m_2, \check{z})$

(iii)  $\forall \check{z} \in \check{Z} \exists m \in M: L_1(m, \check{z})$

**17.**  $\sup M = 1, \inf M = -1$     **18.**  $\sup M = 2, \inf M = -1$

